

Transcendental Logarithmic Utility Functions

Christensen, Jorgenson e Lau (1975)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Motivação e contexto
- 2 Funções de utilidade translog
- 3 Estrutura de restrições e testes
- 4 Resultados empíricos
- 5 Contribuições e legado

1. Motivação e Contexto

O ponto de partida tradicional da análise econométrica de demanda era estimar sistemas de funções de demanda que relacionam quantidades consumidas a preços e dispêndio total, testando se são consistentes com maximização de utilidade.

Os modelos dominantes até então, sistema de demanda double-log de Schultz, Stone e Wold e sistema de Rotterdam de Barten e Theil, implicavam necessariamente uma função de utilidade linear logarítmica, que é simultaneamente aditiva e homotética.

1. Motivação e Contexto

Essas hipóteses implicam:

- proporções de dispêndio constantes, independentes do nível de gasto total
- elasticidades de substituição iguais à unidade entre todos os pares de bens

Modelos alternativos como o sistema de dispêndio linear, Stone, ou o addilog direto, Houthakker, relaxavam a homotetia, mas mantinham a aditividade como hipótese mantida, nunca como hipótese testável.

1. Motivação e Contexto

Objetivo central do artigo

Desenvolver um sistema de demanda suficientemente geral para testar as restrições de aditividade e homotetia, sem impô-las a priori.

2. Funções de Utilidade Translog

Função de utilidade direta translog

A ideia-chave é aproximar o logaritmo da função de utilidade direta por uma função quadrática nos logaritmos das quantidades consumidas:

$$\ln U(\mathbf{q}) = \alpha_0 + \sum_i \alpha_i \ln q_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \gamma_{ij} \ln q_i \ln q_j \quad (1)$$

Essa é uma aproximação local de segunda ordem para uma função de utilidade arbitrária.

2. Funções de Utilidade Translog

Aplicando as condições de primeira ordem da maximização de utilidade sujeita à restrição orçamentária, obtêm-se as equações de participação no orçamento, *budget shares*:

$$w_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln q_j \quad (2)$$

Por convenção, normaliza-se a soma das participações:

$$\sum_i w_i = 1 \quad (3)$$

2. Funções de Utilidade Translog

Função de utilidade indireta translog

Explorando a dualidade entre funções de utilidade direta e indireta, os autores aproximam o logaritmo da função de utilidade indireta como quadrático nos logaritmos dos preços relativos ao dispêndio:

$$\ln V(\mathbf{p}, x) = \beta_0 + \sum_i \beta_i \ln \left(\frac{p_i}{x} \right) + \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \theta_{ij} \ln \left(\frac{p_i}{x} \right) \ln \left(\frac{p_j}{x} \right) \quad (4)$$

Usando a identidade de Roy, na forma logarítmica, derivam-se diretamente os *budget shares* a partir da função indireta.

2. Funções de Utilidade Translog

A estrutura paramétrica da forma indireta é paralela à do sistema direto.

A denominação “translog” vem do trabalho anterior dos mesmos autores com funções de produção, Christensen, Jorgenson e Lau (1971, 1973):

trata-se de uma função transcendental, não polinomial, dos logaritmos dos argumentos.

3. Estrutura de Restrições e Testes

O núcleo metodológico do artigo é a derivação de um conjunto hierárquico de restrições sobre os parâmetros, cada uma correspondendo a uma hipótese econômica específica.

3. Estrutura de Restrições e Testes

Restrições de igualdade e simetria, teoria da demanda

Se os *budget shares* são gerados por maximização de utilidade, os parâmetros devem satisfazer:

- igualdade, os parâmetros que aparecem em cada equação do sistema devem ser os mesmos
- simetria, a matriz Hessiana do logaritmo da utilidade é simétrica

Juntas, igualdade e simetria constituem as restrições da teoria da demanda.

3. Estrutura de Restrições e Testes

Restrições de aditividade

Se a utilidade é aditiva,

$$U(\mathbf{q}) = \sum_i u_i(q_i) \quad (5)$$

então os parâmetros do translog satisfazem restrições adicionais.

Aditividade *explícita*, o translog em si sendo aditivo, e não apenas aproximação de uma função aditiva, requer restrições ainda mais fortes.

3. Estrutura de Restrições e Testes

Restrições de homotetia

Se a utilidade é homotética, os parâmetros satisfazem restrições específicas que implicam que as participações no orçamento são independentes da renda.

Homotetia em sentido estrito, homogeneidade do translog, exige restrições adicionais sobre os coeficientes.

3. Estrutura de Restrições e Testes

Caso limite: utilidade linear logarítmica

A imposição conjunta de aditividade e homotetia colapsa o sistema para a utilidade linear logarítmica:

$$U(\mathbf{q}) = \sum_i \alpha_i \ln q_i \quad (6)$$

Esse é o caso correspondente ao que Rotterdam e double-log assumiam implicitamente:

- *budget shares* constantes
- elasticidades de substituição unitárias

4. Resultados Empíricos

Dados

Séries temporais anuais dos EUA para 1929–1972.

Três grupos:

- serviços de duráveis
- bens não-duráveis
- outros serviços

Totalizam 44 observações por equação comportamental.

Estimação

- máxima verossimilhança
- teste por razão de verossimilhança
- estimação de dois *budget shares*, recuperando o terceiro pela restrição orçamentária

4. Resultados Empíricos

Resultados dos testes

O protocolo de testes é sequencial e hierárquico, conforme apresentado nas Figuras 1 e 2 do artigo.

Hipótese	GL	Direto	Indireto
Igualdade e simetria (teoria)	6	5,64	10,25
Aditividade	2	33,63	2,95
Homotetia	2	13,71	22,68
Aditividade + Homotetia	4	19,02	16,24
Utilidade linear log	2	29,67	48,31

4. Resultados Empíricos

Com nível de significância de 1% e 6 graus de liberdade, o valor crítico é aproximadamente 16,81.

As estatísticas divididas pelos GL ficam em:

- 0,94 no sistema direto
- 1,71 no sistema indireto

Isso leva à rejeição da teoria da demanda em ambos os casos, particularmente forte no sistema indireto.

Procedendo condicionalmente à validade da teoria da demanda, apenas como exercício:

- no sistema direto, rejeita-se tanto aditividade quanto homotetia
- no sistema indireto, aceita-se aditividade, mas rejeita-se homotetia

4. Resultados Empíricos

O resultado do sistema indireto é conceitualmente problemático:

aceitar aditividade no sistema indireto e rejeitar homotetia é inconsistente com a dualidade, porque aditividade direta e indireta simultâneas implicam homotetia.

Além disso, a utilidade linear logarítmica é rejeitada em ambos os sistemas com ampla folga.

Logo, os dados rejeitam de forma clara a forma funcional tradicional assumida pelos sistemas double-log e Rotterdam.

5. Contribuições e Legado

1. Flexibilidade funcional

A função translog é uma aproximação de segunda ordem a qualquer função de utilidade arbitrária, sem restringir a forma a priori.

Isso permitiu, pela primeira vez, testar aditividade e homotetia em vez de assumi-las.

5. Contribuições e Legado

2. Dualidade sistemática

O tratamento paralelo das formas direta e indireta tornou explícita a relação de dualidade entre sistemas de demanda direta e indireta.

O artigo demonstra que:

- o único translog autodual é o linear logarítmico
- aditividade direta e indireta simultâneas requerem homotetia

5. Contribuições e Legado

3. Rejeição não-ambígua da demanda linear logarítmica

Os resultados desfazem uma ambiguidade que existia na literatura:

os achados de Wold e Barten poderiam ser lidos tanto como rejeição da teoria da demanda quanto como rejeição da forma funcional linear-log.

Com o translog, os autores testam as duas hipóteses separadamente e concluem que a forma funcional linear logarítmica é rejeitada pelos dados norte-americanos.

5. Contribuições e Legado

O modelo tornou-se a base do trabalho posterior de Jorgenson e coautores sobre sistemas de demanda com agregação exata, em especial o modelo TLES, e uma referência obrigatória nos textos de econometria de demanda do consumidor.

Sequência lógica do paper

Modelos tradicionais impõem aditividade e homotetia



Isso implica shares constantes e substituição unitária



Translog fornece aproximação flexível de segunda ordem



Permite testar restrições ao invés de impor



Dados rejeitam utilidade linear logarítmica

Conclusão

- Christensen, Jorgenson e Lau (1975) introduzem uma classe flexível de funções de utilidade.
- O modelo translog permite testar hipóteses fundamentais da teoria do consumidor.
- A evidência rejeita a forma funcional linear logarítmica.
- O artigo é um marco na econometria de demanda.

Obrigado

Obrigado!